宇视音视频 Flutter 插件封装指引

内部业务解耦：对照 `qihoo_player`（360）对 `cx_player` 的实现。宇视做同一套跨端插件，但只保留音视频，可暂不接入智家 IoT 网关与内部埋点。

1. 目标与边界

- 实现 Android / iOS / Harmony 三端，Dart 层统一对接 `cx_player` 契约。
- 业务入参以 **deviceId** 为主；点播 / 云下载用 URL。
- 交付核心能力后-开流凭证：当前插件业务层，向海尔云或宇视云申请设备 **accessKey**，创建播放器时传入 **accessKey + userId + deviceId**；宇视 SDK 据此在内部生成音视频平台 token。**备注：**封装与 Demo 阶段可由宇视自行申请或写死 accessKey，便于联调。
- **不做（永久）**：UWS 网关、`temp-access`、流解密密钥。不沿用 360 在插件内向网关换 access / secret 的方式。
- **不做（交付范围）**：海尔内部插件（`user / plugin_device / network / crashlog / trace / upservice`）、智家 `VideoPlayerManager` 分流。这些由海尔 App 在源码交付后接入，见第 6 节。
- 自跑 Demo 用自己的工厂创建播放器，不必走 `VideoPlayerManager` 设备分流。

2. 架构（对齐 360，访问凭证由插件业务层注入）

代码块

```
业务 / Demo
    ↓  ILivePlayer / ILocalRecordPlayer / IVodPlayer / ICloudRecordDownloader
UniviewPlayerFactory  (IPlayerFactory, playerType 自定，如 uniview)
    ↓  Dart MethodChannel / EventChannel / Texture
Native: Android | iOS | Harmony
    ↓
宇视音视频 SDK
```

360 的 `HttpApi + DeviceLiveInfoRepo`（UWS access + 解密密钥 + userId）宇视不需要。

创建时把本插件业务层已申请到的到的 **accessKey、userId、deviceId** 交给原生即可。

360 有、宇视去掉	去向
UWS / `temp-access` / 解密密钥	

	永久不做（插件业务层，申请 accessKey，SDK 内部生成 token）
`user`、`plugin_device`、`network`、`crashlog`、`trace`、`upservice`	海尔交付后补（第 6 节）
`checkPlayError`、`PlayerTracker`、`PlayerControl`、Manager 分流	海尔交付后补（第 6 节）

宇视实现如下：

四类播放器 + 工厂、Texture、状态/进度/事件通道、SDK 错误码映射到 `BasePlayException`。

清晰度：setVideoDefinition 只调宇视 SDK 本地切流，**不发 IoT 指令**。设备侧 IoT 切流若仍需要，由海尔适配层补。

`saveLogFile`：无则空实现；海尔可在适配层预申请 accessKey、日志上传。

3. 必须实现的契约

依赖 `cx_player` 的 `player.dart` + `i_player_factory.dart`。

工厂：

- `createLivePlayer(deviceId, {isDual, isReverse})`
- `createLocalRecordPlayer(deviceId, {isDual, isReverse, isSupportAov})`
- `createVodPlayer()`
- `createCloudRecordDownloader(url, dirPath)`
- `preConnect` / `saveLogFile`（可空）

播放能力与 360 相同，落在原生 SDK：

- 实况：开停、静音、截图、本地录像、对讲（含变声）、双摄、清晰度
- 卡录：列表 / 有录像日期、seek、暂停倍速、AOV（支持则做）
- 点播：URL 播放、seek、倍速
- 云下载：URL 下载、进度与状态

双摄：截图 / 本地录像须合成单文件

Dart 契约仍是 IPlayer.snapShot（dirPath）、IPlayer.startRecord（dirPath）/ stopRecord（），各返回 **一条** 文件路径。isDual == true 的实况（用户侧拉实时流）时，原生必须把 **主摄 + 辅摄合成到同一个文件**，不能各出一份再交给业务去拼。

- **截图**：一张图内同时包含主摄、辅摄画面（画中画 / 左右分屏均可，与 Demo 展示布局一致即可）；snapShot 只返回这一张图的路径。

- **本地录像**：一段 MP4（或 SDK 约定容器）内同时含主摄、辅摄画面与一路音频；stopRecord 只返回这一份文件路径。单摄设备行为不变。
- 卡录若 `isDual == true` 回放，截图 / 本地录像同样按合成单文件处理。

Dart 不拼图、不混流；合成在宇视 SDK / 原生桥完成。

对讲变声

实现 `ILivePlayer.setMagicVoice`，三种模式必须都支持，与 `cx_player` 的 `MagicVoice` 对齐：

Dart	通道建议取值	效果
`MagicVoice.normal`	`normal`	正常（原声）
`MagicVoice.uncle`	`uncle`	大叔
`MagicVoice.joker`	`joker`	小丑

未设置时默认 `normal`。变声只作用于对讲上行，不影响观看端实时流。

Dart：创建原生实例、转发方法、把原生事件转成 `PlayState` / `Record` / 进度流。不在 Dart 里解码。

通道建议对齐 360 形态（名称可换前缀）：

- 全局：`createXxxPlayer`、`preConnect`
- 实例：`…/method/{textureId}`、`…/event/{textureId}`
- 事件：`playerEvent` + `state` / `progress` / `bitrate` / `videoSizeChanged`

4. 工程拆分

建议独立插件（如 `uniview_player`），不要依赖 `user`、`upservice`、`plugin_device`、`crashlog`、`trace`、`network`。

代码块

```
lib/
  uniview_player.dart          # 注册入口（可选）
  src/factory/…Factory.dart
  src/impl/                    # Live / Record / Vod / Downloader / Base / Texture
android/   # 宇视 Android SDK + Flutter 桥
ios/       # 宇视 iOS SDK + Flutter 桥
ohos/      # 宇视 Harmony SDK + Flutter 桥
```

三端桥职责一致：建 Texture、调 SDK、回传状态。差异只在 SDK API。

5. Demo 接入（不走平台 Manager）

代码块

```
final factory = UniviewPlayerFactory();
final player = factory.createLivePlayer(deviceId);
// 页面放入 player.getVideoView()
player.observePlayState().listen(...);
player.startPlay();
// 退出 player.destroy();
```

不要用 ILivePlayer.create（deviceId），除非已按第 6 节注册工厂并配置设备映射。

6. 海尔 App 接入完善（宇视交付源码之后）

宇视插件不依赖下列智家内部包。接入 App 时由海尔在 **适配层**（包装 UniviewPlayerFactory 或旁路监听）补齐，尽量不改宇视音视频实现。

宇视接入 APP：不需要 UWS 网关、temp-access、流解密密钥。取号改为：App 向海尔云 / 宇视云要设备访问 key，再与 userId、deviceId 一起交给宇视 SDK。

6.1 访问凭证注入（`user`）

`IPlayerFactory.createLivePlayer(deviceId)` 没有 `accessKey / userId`。智家侧需要：

- 用现有登录态（`User.getUserInfo()` 等）取 **userId**。
- 向海尔云 / 宇视云请求该设备的 **accessKey**。
- 适配工厂 `createXxxPlayer` 时把 `accessKey + userId + deviceId` 传给宇视SDK。
- `accessKey` 过期：根据宇视回传的错误码重新申请后，再 `startPlay`。
- 可选：在 `preConnect(deviceId)` 中预申请 accessKey，缩短开流等待。

封装与 Demo 阶段宇视可自行申请 `accessKey`；交付后改为插件业务层请求并注入。进 App 必须走本条，不要让宇视依赖 `user` / `OAuth`。

6.2 注册分流（cx_player Manager）

- `VideoPlayerManager().registerFactory(...)`，`playerType` 如 `uniview`。
- `PlayerConfig` / `CxPlayerType` 增加宇视类型，并配置 `typeId → playerType`、`setDeviceTypeMappings`。
- 业务改为 `ILivePlayer.create(deviceId)` 等，才会按设备选实现。

6.3 播放失败归因（network + plugin_device）

360 在 `PlayState.error` 时 `checkPlayError()`：无网 → `PlayNetworkException`，设备离线 → `PlayOfflineException`，`dormantMode` → `PlayPrivateModeException`。宇视只映射 SDK 自身码。海尔在适配层订阅 `observePlayState()`，error 时补查网络与设备属性，替换 / 覆盖 `getPlayException()`。

6.4 埋点（crashlog + trace）

对齐 360 `PlayerTracker`：播放成败、开流耗时、卡录列表、功能使用（截屏 / 录像 / 对讲 / 清晰度 / 云下载）。宇视可保留自有日志；智家事件 ID 与上报由海尔接。

6.5 智家 UI（PlayerControl）

浮窗、对讲/变声等控件是智家业务 UI，不在宇视最小集。需要时在 App 页面用 `ILivePlayer` 能力自建或复用 `PlayerControl`。

6.6 清晰度 IoT（按需）

宇视 `setVideoDefinition` 只切 SDK 本地流。若产品仍要给设备下发 IoT 切清晰度，在海尔适配层于 SDK 切流之后补发，不要写进宇视插件。

6.7 日志回捞（saveLogFile）

宇视可空实现。接入后把 SDK / 桥日志路径对接到现有 crashlog 上传。

6.8 海尔侧集成检查

- ☐ 适配层注入 `accessKey + userId`，不把 `user` 写进宇视 `pubspec`
- ☐ `accessKey` 过期可重取并重新开流
- ☐ `registerFactory` + typeId 映射，业务可走 `ILivePlayer.create`
- ☐ `error` 时补网络 / 离线 / 休眠归因
- ☐ `crashlog / trace` 对齐现网播放埋点
- ☐ 浮窗等 UI 按需接 `PlayerControl`
- ☐ 若产品需要，适配层补 IoT 切清晰度

7. 宇视交付检查

- ☐ 四类播放器接口可用，三端行为一致
- ☐ 创建入参为 `accessKey + userId + deviceId`（点播 / 云下载为 URL）
- ☐ 切清晰度为 SDK 自身能力，通道不限
- ☐ 双摄实况：`snapShot` / `startRecord` 主辅合成同一文件

- [ ] 对讲变声：`normal` / `uncle` / `joker` 三端一致
- [ ] Demo 用工厂直连可跑通实况

8.附录-播放器功能列表

简要列下核心的能力列表，详见dart接口

一、业务播放器类型与功能

类型	接口	用途	独有/核心功能	创建参数
实况直播	`ILivePlayer`	摄像机实时视频	对讲（`startTalking` / `stopTalking` / `isTalking`）、对讲音量监听、变音（`setMagicVoice`）、双摄辅路画面（`getExtraVideoView` / `getExtraVideoSize`）	`deviceId`，`isDual`，`isReverse`
点播	`IVodPlayer`	云端 mp4 / m3u8 等	按 URI 播放（`startPlayUri`）、暂停/继续、seek、总时长、倍速（`setSpeed` / `getSpeed`）	`deviceId`
本地卡录	`ILocalRecordPlayer`	设备本地/卡录回放	录像列表（`getRecordList`）、有录像日期（`getRecordDateList`）、UTC seek、暂停/继续、倍速、双摄辅路、AOV 帧间隔（`setVideoFramePlayInterval`）	`deviceId`，`isDual`，`isReverse`，`isSupportAov`
云录下载器	`ICloudRecordDownloader`	云录像一次性下载（非播放）	开始下载、进度监听、状态监听、取消、销毁	`url`，`savePath`，可选 `deviceId`

二、三类播放器共有能力（`IPlayer`）

能力分类	接口方法
画面与生命周期	`getVideoView`、`startPlay`、`stopPlay`、`destroy`
音频	`mute`、`unMute`、`isMute`
截图 / 本地录像	`snapShot`、`startRecord`、`stopRecord`、`isRecording`
清晰度	`getVideoDefinition`、`setVideoDefinition`（`FLUENT` / `SD` / `HD` / `UHD`）
状态与进度	`getCurrentPlayState`、`observePlayState`、`observeProgress`、`getCurrentProgress`
事件与质量	`observePlayEvent`、`observeBitrate`、`getPlayException`、`getVideoSize`